



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
IFCE *CAMPUS* ACOPIARA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

NEY ADRIAN CASIMIRO OLIVEIRA
ANTONIO CAINAN MOURA QUEIROZ

ATIVIDADE PRÁTICA — NORMALIZAÇÃO DE DADOS

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS
PROFESSOR: ME. VINÍCIUS NUNES BARBOSA

ACOPIARA - CE
SETEMBRO DE 2026

Parte 2 — Identificando os problemas

Questão 1 — Quais informações estão sendo repetidas?

R: Tem redundância nos dados do aluno, o par CPF/Curso se repete a cada nova disciplina do João e do Pedro, e nos dados das disciplinas o par Professor/Sala se repete para cada aluno matriculado em Banco de Dados e Programação.

Questão 2 — Que problemas poderiam acontecer se o professor Carlos mudasse de sala?

R: Uma anomalia de atualização, se Carlos fosse transferido para a sala LAB03, o sistema exigiria a alteração em todas as linhas onde ele aparece, caso o banco falhasse no meio do processo ou o usuário esquecesse um registro, haveria inconsistência de dados.

Questão 3 — Imagine que a disciplina “Banco de Dados” ainda não tenha nenhum aluno matriculado. É possível cadastrá-la nessa tabela?

R: Não, pois seria uma anomalia de inserção, a tabela controla matrículas, a chave identificadora precisa do aluno. Inserir uma disciplina sem alunos exigiria deixar as colunas do aluno vazias, o que viola a integridade da entidade da chave primária.

Questão 4 — Se Pedro cancelar todas as suas disciplinas, o que pode acontecer com informações que só aparecem nos registros dele?

R: Ocorreria uma anomalia de exclusão, ao deletar as linhas correspondentes às matrículas do Pedro, todas as informações sobre o curso dele seriam perdidas do banco.

Parte 3 — Descobrindo a chave

Qual atributo identifica unicamente um registro dessa tabela?

R: Nenhum atributo sozinho identifica a linha inteira, a regra de negócio diz que o aluno cursa a disciplina apenas uma vez por período, a Chave Primária é composta: CPF, Disciplina.

Parte 4 — Dependências funcionais

R: As dependências funcionais na tabela não normalizada são:

- **CPF, Disciplina** → **Nota**: dependência completa, nota depende do aluno e da disciplina.
- **CPF** → **Aluno, Curso**: dependência parcial, os dados do aluno dependem de parte da chave.
- **Disciplina** → **Professor, Sala**: dependência parcial, professor e sala dependem apenas da disciplina.

Parte 5 — 1FN

A tabela está na 1FN?

R: Sim, a tabela original se encontra na primeira forma normal porque todos os atributos são atômicos e monovalorados.

Parte 6 — 2FN

Todo atributo não-chave depende da chave inteira?

R: Não, atributos Aluno, Curso, Professor e Sala dependem apenas de partes da chave primária composta.

Parte 7 — Decompondo para 2FN

- **ALUNO** (CPF, Aluno, Curso)
- **DISCIPLINA** (Disciplina, Professor, Sala)
- **MATRICULA** (CPF, Disciplina, Nota)

Parte 8 — 3FN

R: A 3FN exige que não haja dependências transitivas, em DISCIPLINA da 2FN, temos: Disciplina → Professor e de acordo com a Regra de Negócio 02, Professor → Sala.

Parte 9 — Decomposição

- **ALUNO** (CPF, Aluno, Curso)
- **PROFESSOR** (Nome_Professor, Sala)

- **DISCIPLINA** (Nome_Disciplina, Nome_Professor)
- **MATRICULA** (CPF, Nome_Disciplina, Nota)

Parte 10 — BCNF

Quais são as dependências funcionais?

R: Aluno, Disciplina $\rightarrow$ Professor, Professor $\rightarrow$ Disciplina.

Qual é uma chave candidata?

R: Aluno e Professor.

Professor é uma superchave da relação? Explique.

R: Não, para ser uma superchave em ALOCACAO, professor precisaria determinar todos os atributos da linha unicamente.

Parte 11 — Decomposição para BCNF

- **PROF_DISCIPLINA** (Professor, Disciplina)
- **ALUNO_PROF** (Aluno, Professor)

Parte 12 — Modelagem Relacional

A modelagem relacional resultante está representada na imagem abaixo.

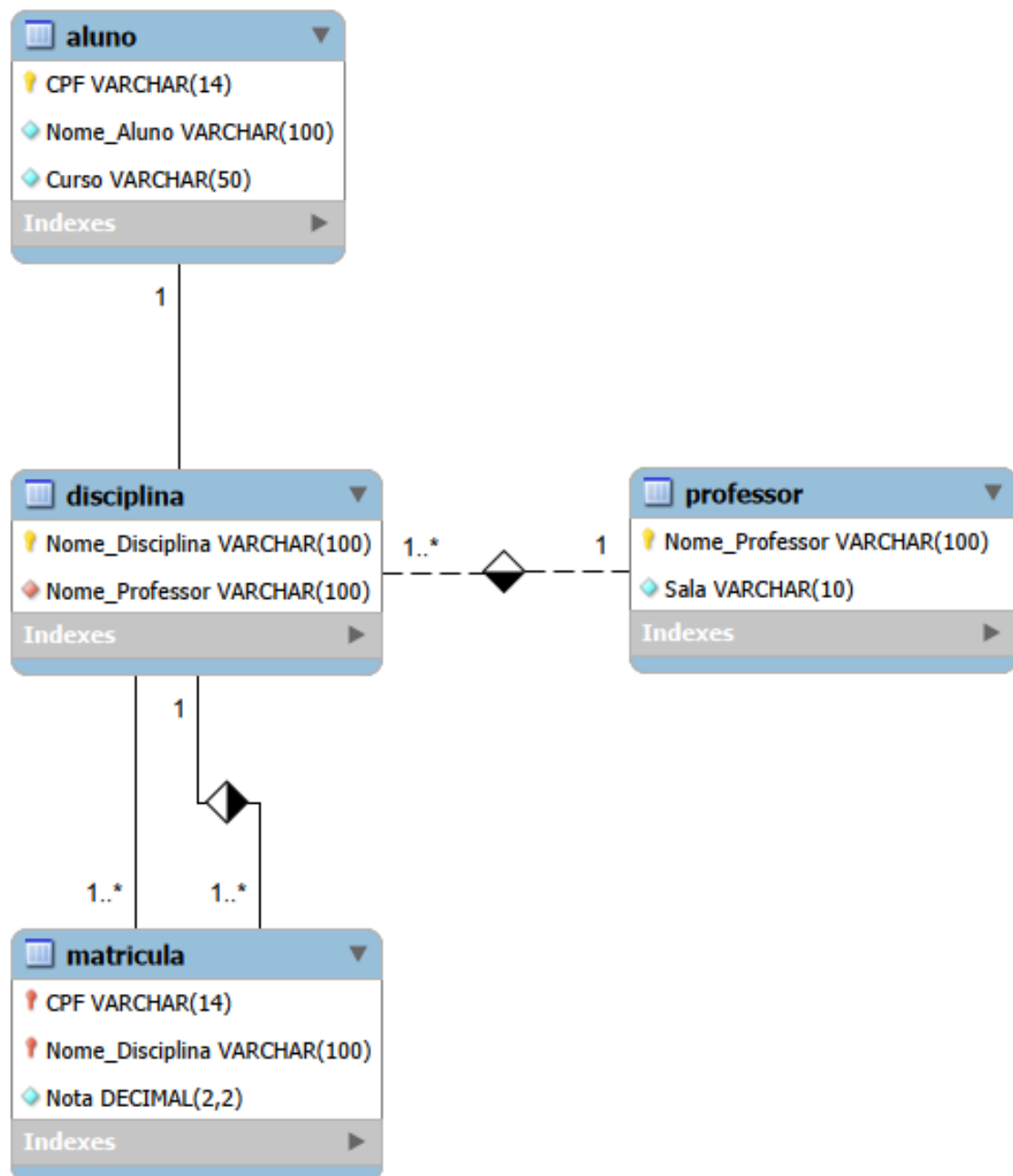


Figura 1 – Modelagem relacional do banco de dados.